

Bài giảng R, số 3

-Mô hình Bayes Normal với R-

TS.Tô Đức Khánh

21/10/2025

1 Mô hình Bayes cho trung bình

Nhắc lại rằng, mô hình Bayes cho trung bình μ của dữ liệu $Y_1, \dots, Y_n$ độc lập cùng phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết, được biểu diễn như sau:

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \mu, \sigma^2 &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \\ \mu | \sigma^2 &\sim \mathcal{N}(\mu_0; \tau_0^2), \\ \mu | \mathbf{y}, \sigma^2 &\sim \mathcal{N}\left(\frac{\sigma^2 \mu_0 + n \tau_0^2 \bar{y}}{\sigma^2 + n \tau_0^2}, \frac{\tau_0^2 \sigma^2}{\sigma^2 + n \tau_0^2}\right). \end{aligned}$$

với $\mu_0 \in (0, +\infty)$, $\tau_0^2 \in \mathbb{R}$ và $\bar{y}$ là trung bình mẫu.

Ví dụ 1: Để nghiên cứu diện tích cánh của loài bướm, một nhóm các nhà nghiên cứu đã thu thập mẫu 14 con bướm Monarch đực tại Công viên bang Oceano Dunes ở California. Dữ liệu về diện tích cánh (đơn vị: cm^2) được cung cấp như sau:

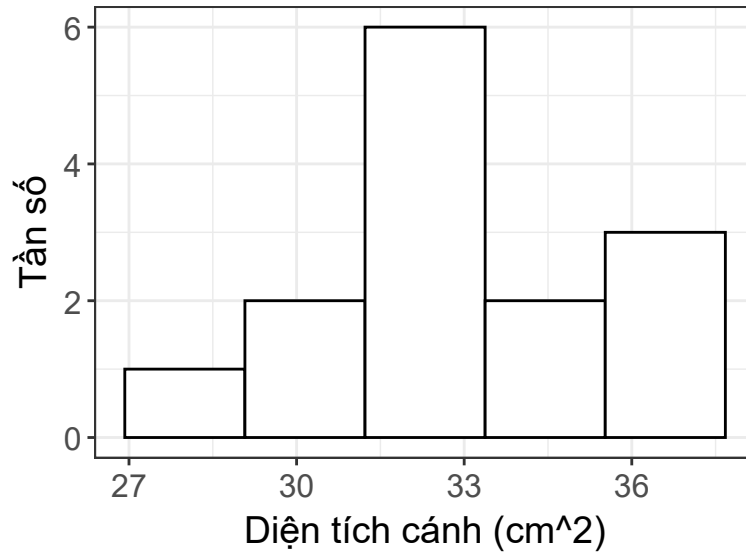
Diện tích cánh (cm^2)						
33.9	33.0	30.6	36.6	36.5	32.2	32.2
34.0	36.1	32.0	28.0	32.0	32.3	30.0

Dữ liệu được truyền vào như sau:

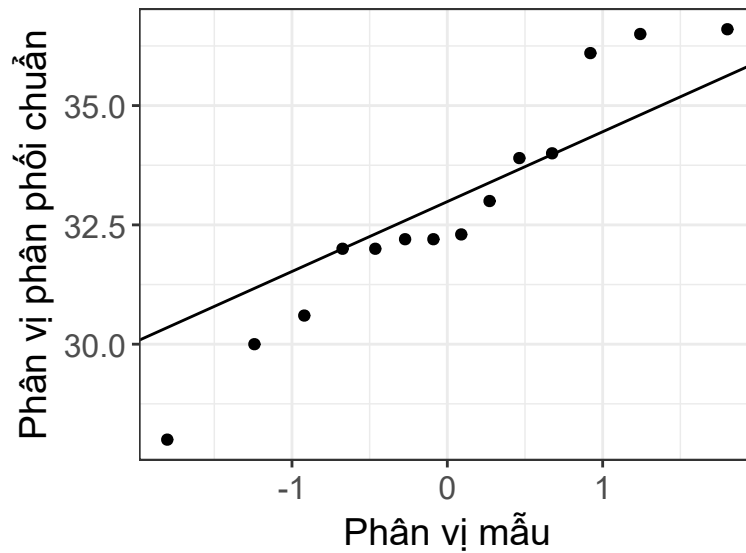
```
data_monarch <- tibble(wa = c(33.9, 33.0, 30.6, 36.6, 36.5, 34.0, 36.1, 32.0,
                              28.0, 32.0, 32.2, 32.2, 32.3, 30.0))
```

Ta sử dụng biểu đồ histogram và phân vị để kiểm tra xem liệu phân phối của dữ liệu có phù hợp với phân phối chuẩn hay không?

```
ggplot(data = data_monarch, mapping = aes(x = wa)) +
  geom_histogram(fill = "white", color = "black", bins = 5) +
  labs(x = "Diện tích cánh ( $\text{cm}^2$ )", y = "Tần số") +
  theme_bw() +
  theme(axis.title = element_text(size = 14),
        axis.text = element_text(size = 12))
```



```
ggplot(data = data_monarch, mapping = aes(sample = wa)) +
  geom_qq() +
  geom_qq_line() +
  labs(x = "Phân vị mẫu", y = "Phân vị phân phối chuẩn") +
  theme_bw() +
  theme(axis.title = element_text(size = 14),
        axis.text = element_text(size = 12))
```



Kết quả cho thấy rằng dữ liệu có thể đã được phát sinh từ một phân phối chuẩn.

Giả sử rằng, ta có thông tin $\sigma^2 = s^2$. Khi này, ta quan tâm tới việc xác định phân phối hậu nghiệm của μ khi biết thông tin của dữ liệu quan sát. Theo kết quả lý thuyết, ta xác định được rằng, phân phối hậu nghiệm của μ là phân phối chuẩn, khi phân phối tiên nghiệm là phân phối chuẩn. Áp dụng kết quả lý thuyết, ta có các đoạn code sau:

```
post_mean_1 <- function(mu, y, sigma2 = NULL, mu_0, tau2_0){
  n <- length(y)
  mean_y <- mean(y)
```

```

if(is.null(sigma2)) sigma2 <- var(y)
mu_n <- (sigma2*mu_0 + n*tau2_0*mean_y)/(sigma2 + n*tau2_0)
sigma2_n <- tau2_0*sigma2/(sigma2 + n*tau2_0)
return(dnorm(mu, mean = mu_n, sd = sqrt(sigma2_n)))
}

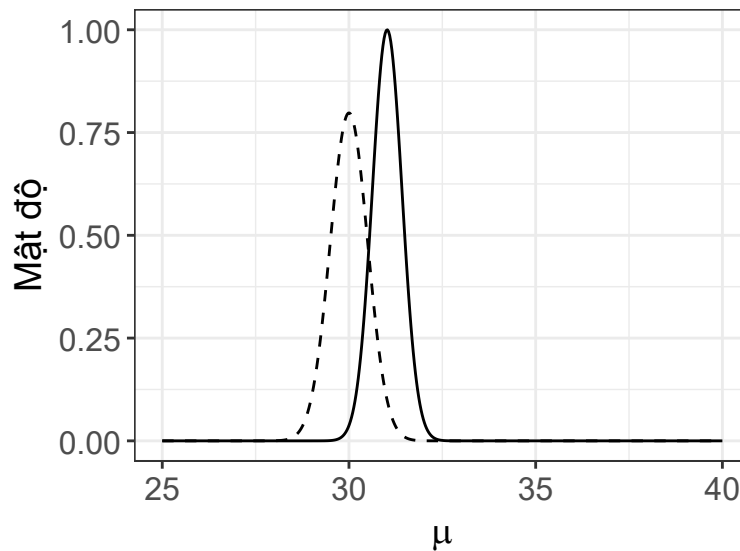
```

Lúc này, với thông tin tiên nghiệm $\mu \sim \mathcal{N}(30, 0.25)$, ta xác định được hàm mật độ xác suất hậu nghiệm cho μ như trong hình sau:

```

ggplot() +
  xlim(25, 40) +
  geom_function(fun = function(x) {
    dnorm(x = x, mean = 30, sd = sqrt(0.25))
  }, n = 501, color = "black", linetype = "dashed") +
  geom_function(fun = function(x) {
    post_mean_1(mu = x, y = data_monarch$wa, mu_0 = 30, tau2_0 = 0.25)
  }, n = 501) +
  labs(x = expression(mu), y = "Mật độ") +
  theme_bw() +
  theme(axis.title = element_text(size = 14),
        axis.text = element_text(size = 12))

```



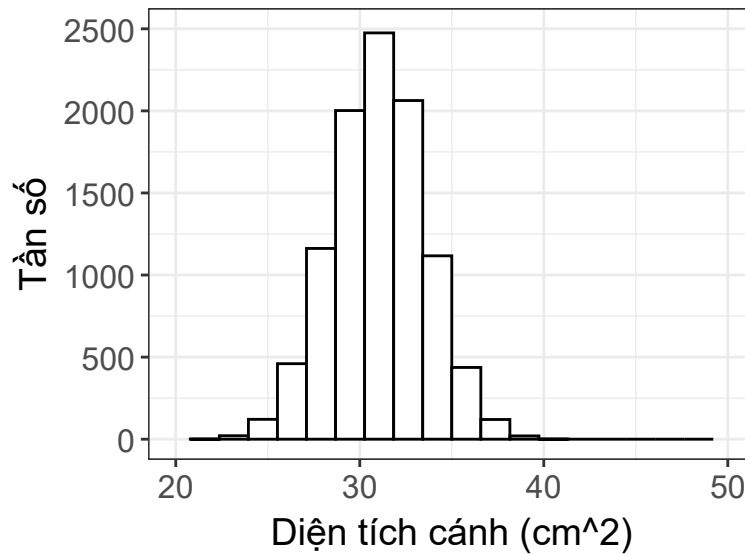
Với kết quả lý thuyết này, ta có thể toán đoán $\tilde{Y}$ bởi mô hình được code như sau:

```

simu_y_normal_1 <- function(N, y, sigma2 = NULL, mu_0, tau2_0){
  n <- length(y)
  mean_y <- mean(y)
  if(is.null(sigma2)) sigma2 <- var(y)
  mu_n <- (sigma2*mu_0 + n*tau2_0*mean_y)/(sigma2 + n*tau2_0)
  sigma2_n <- tau2_0*sigma2/(sigma2 + n*tau2_0) + sigma2
  return(rnorm(N, mean = mu_n, sd = sqrt(sigma2_n)))
}
set.seed(411)
wings_simu_1 <- simu_y_normal_1(N = 10000, y = data_monarch$wa,
                                mu_0 = 30, tau2_0 = 0.25)

```

```
ggplot(data = data.frame(x = wings_simu_1), mapping = aes(x = x)) +
  geom_histogram(fill = "white", color = "black", bins = 20) +
  labs(x = "Diện tích cánh (cm^2)", y = "Tần số") +
  xlim(c(20, 50)) +
  ylim(c(0, 2500)) +
  theme_bw() +
  theme(axis.title = element_text(size = 14),
        axis.text = element_text(size = 12))
```



2 Mô hình Bayes cho trung bình và phương sai

Nhắc lại rằng, mô hình Bayes cho trung bình và phương sai (μ, σ^2) của dữ liệu $Y_1, \dots, Y_n$ độc lập cùng phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, được biểu diễn như sau:

$$\begin{aligned} Y_1, \dots, Y_n | \mu, \sigma^2 &\stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \\ \mu | \sigma^2 &\sim \mathcal{N}(\mu_0; \sigma^2 / \kappa_0), \\ \sigma^2 &\sim \mathcal{IG}(\eta_0 / 2, \eta_0 \sigma_0^2 / 2), \\ \mu, \sigma^2 | \mathbf{y} &\sim \mathcal{N} - \mathcal{IG}(\mu_n, \sigma^2 / (\kappa_0 + n); \eta_n / 2, \eta_n \sigma_n^2 / 2), \end{aligned}$$

trong đó,

$$\begin{aligned} \mu_n &= \frac{\kappa_0 \mu_0 + n \bar{y}}{\kappa_0 + n} \\ \eta_n &= \eta_0 + n \\ \sigma_n^2 &= \frac{1}{\eta_n} \left[\eta_0 \sigma_0^2 + (n-1) s^2 + \frac{n \kappa_0}{n + \kappa_0} (\bar{y} - \mu_0)^2 \right], \end{aligned}$$

với $\mu_0 \in \mathbb{R}$, $\eta_0, \sigma_0^2 > 0$ và $\bar{y}$ là trung bình mẫu.

Trong R, ta định nghĩa các hàm quan trọng sau: (i) hàm mật độ xác suất phân phối Gamma nghịch đảo:

```
dinvgamma <- function(x, shape, rate){
  return((rate^shape) * ((1/x)^(shape + 1)) * exp(-rate/x)/gamma(shape))
}
```

(ii) tính toán các giá trị tham số hậu nghiệm:

```
stats_mean_sigma2 <- function(y, mu_0, kappa_0, eta_0, sigma2_0){
  n <- length(y)
  mean_y <- mean(y)
  s2 <- var(y)
  kappa_n <- kappa_0 + n
  eta_n <- eta_0 + n
  mu_n <- (kappa_0*mu_0 + n*mean_y)/kappa_n
  sigma2_n <- (eta_0*sigma2_0 + (n - 1)*s2 +
    n*kappa_0*(mean_y - mu_0)^2/kappa_n)/eta_n
  return(list(kappa_n = kappa_n, eta_n = eta_n, mu_n = mu_n,
    sigma2_n = sigma2_n))
}
```

(iii) hàm tính toán mật độ xác suất hậu nghiệm đồng thời cho (μ, σ^2) :

```
post_mean_sigma <- function(mu, sigma2, y, mu_0, kappa_0, eta_0, sigma2_0){
  n <- length(y)
  mean_y <- mean(y)
  s2 <- var(y)
  kappa_n <- kappa_0 + n
  eta_n <- eta_0 + n
  mu_n <- (kappa_0*mu_0 + n*mean_y)/kappa_n
  sigma2_n <- (eta_0*sigma2_0 + (n - 1)*s2 +
    n*kappa_0*(mean_y - mu_0)^2/kappa_n)/eta_n
  post_dens <- dnorm(mu, mean = mu_n, sd = sqrt(sigma2/kappa_n)) *
    dinvgamma(sigma2, shape = eta_n/2, rate = sigma2_n*eta_n/2)
  return(post_dens)
}
```

Ví dụ 2: Ta xét lại dữ liệu về diện tích cánh của bướm đực Monarch. Thông tin từ các nghiên cứu trước gợi ý rằng $\mu_0 = 30$ và $\sigma_0^2 = 5.5$. Ta chọn $\kappa_0 = \eta_0 = 1$ nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng của thông tin của các nghiên cứu trước tới tiên nghiệm. Lúc này, ta tính được các tham số hậu nghiệm bởi:

```
mean_sigma2_wing_est <- stats_mean_sigma2(y = data_monarch$wa, mu_0 = 30,
  kappa_0 = 1, eta_0 = 1,
  sigma2_0 = 5.5)

mean_sigma2_wing_est
```

```
## $kappa_n
## [1] 15
##
## $eta_n
## [1] 15
##
## $mu_n
## [1] 32.62667
##
## $sigma2_n
## [1] 6.171289
```

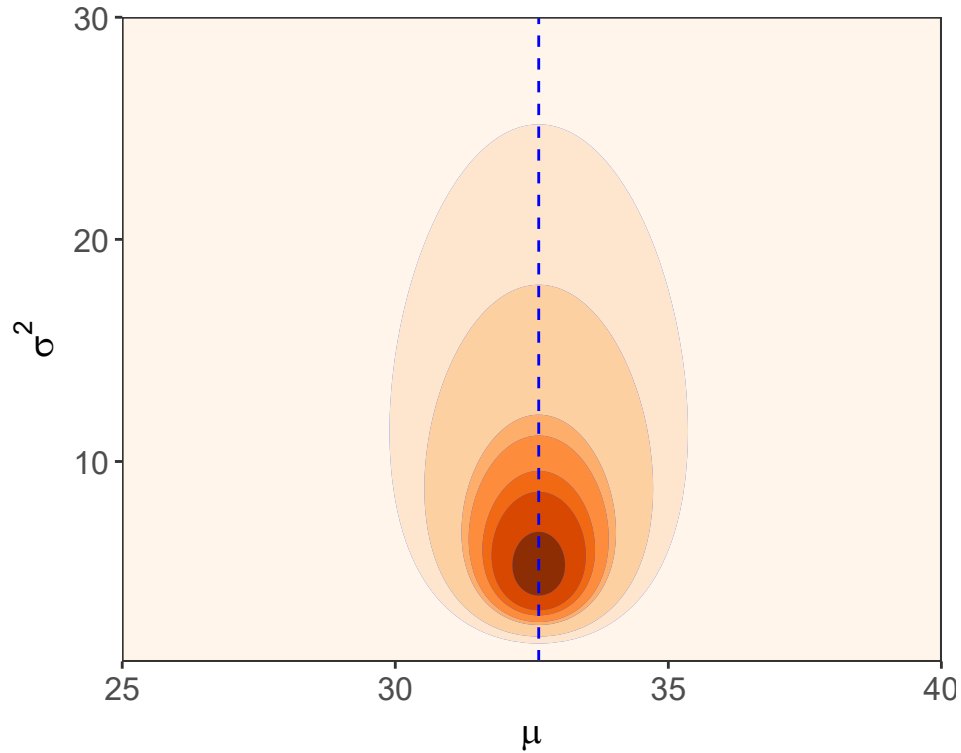
Ta biểu diễn hàm mật độ xác suất hậu nghiệm đồng thời cho (μ, σ^2) thông qua biểu diễn đường đồng mức trên hệ trục hai chiều với các trục lần lượt là μ và σ^2 . Trước tiên, ta tạo ô lưới giá trị khả dĩ cho μ và σ^2 , sau đó, tính giá trị mật độ xác suất hậu nghiệm đồng thời tại các điểm lưới:

```
mu_seq <- seq(25, 40, length.out = 300)
sigma2_seq <- seq(1, 30, length.out = 300)
```

```
post_dens_mu_sigma2 <- expand.grid(X1 = mu_seq, X2 = sigma2_seq) |>
  mutate(Z = post_mean_sigma(mu = X1, sigma2 = X2, mu_0 = 30,
    y = data_monarch$wa, kappa_0 = 1,
    eta_0 = 1, sigma2_0 = 5.5))
```

Biểu diễn đường đồng mức của mật độ xác suất hậu nghiệm đồng thời thông qua hàm `geom_contour()`

```
ggplot(data = post_dens_mu_sigma2, mapping = aes(x = X1, y = X2, z = Z)) +
  geom_contour(breaks = c(0, 0.0001, 0.001, 0.01, 0.015, 0.03, 0.045,
    0.09, 0.13)) +
  geom_contour_filled(aes(fill = after_stat(level)),
    breaks = c(0, 0.0001, 0.001, 0.01, 0.015, 0.03, 0.045,
    0.09, 0.13)) +
  scale_fill_brewer(palette = "Oranges", direction = 1) +
  geom_vline(xintercept = mean_sigma2_wing_est$mu_n, linetype = "dashed",
    color = "blue") +
  coord_cartesian(expand = FALSE, xlim = c(25, 40), ylim = c(1, 30)) +
  labs(x = expression(mu), y = expression(sigma^2)) +
  theme_bw() +
  theme(axis.title = element_text(size = 14),
    axis.text = element_text(size = 12),
    legend.position = "none")
```



Theo thông tin của hàm mật độ xác suất hậu nghiệm, ta có thể mô phỏng giá trị của μ và σ^2 theo thông tin của bộ dữ liệu. Để làm được điều này, ta định nghĩa hàm mô phỏng sau, bằng cách sử dụng phân phối hậu nghiệm lẻ của σ^2 :

$$\sigma^2 | \mathbf{y} \sim \mathcal{IG} \left(\frac{\eta_n}{2}, \frac{\eta_n \sigma_n^2}{2} \right),$$

và phân phối hậu nghiệm điều kiện của μ khi biết σ^2 :

$$\mu|\sigma^2; \mathbf{y} \sim \mathcal{N}\left(\frac{\kappa_0\mu_0 + n\bar{y}}{\kappa_0 + n}, \frac{\sigma^2}{\kappa_0 + n}\right).$$

Cụ thể, với cỡ mẫu mô phỏng N , ta tiến hành mô phỏng Monte Carlo như sau:

$$\begin{aligned} \sigma_1^2 &\sim \mathcal{IG}\left(\frac{\eta_n}{2}, \frac{\eta_n\sigma_n^2}{2}\right), & \mu_1 &\sim \mathcal{N}\left(\frac{\kappa_0\mu_0 + n\bar{y}}{\kappa_0 + n}, \frac{\sigma_1^2}{\kappa_0 + n}\right) \\ \sigma_2^2 &\sim \mathcal{IG}\left(\frac{\eta_n}{2}, \frac{\eta_n\sigma_n^2}{2}\right), & \mu_2 &\sim \mathcal{N}\left(\frac{\kappa_0\mu_0 + n\bar{y}}{\kappa_0 + n}, \frac{\sigma_2^2}{\kappa_0 + n}\right) \\ &\vdots & &\vdots \\ \sigma_N^2 &\sim \mathcal{IG}\left(\frac{\eta_n}{2}, \frac{\eta_n\sigma_n^2}{2}\right), & \mu_N &\sim \mathcal{N}\left(\frac{\kappa_0\mu_0 + n\bar{y}}{\kappa_0 + n}, \frac{\sigma_N^2}{\kappa_0 + n}\right). \end{aligned}$$

Trong R, ta viết hàm mô phỏng như sau:

```
simu_mean_sigma2 <- function(N, y, mu_0, kappa_0, eta_0, sigma2_0){
  n <- length(y)
  mean_y <- mean(y)
  s2 <- var(y)
  kappa_n <- kappa_0 + n
  eta_n <- eta_0 + n
  mu_n <- (kappa_0*mu_0 + n*mean_y)/kappa_n
  sigma2_n <- (eta_0*sigma2_0 + (n - 1)*s2 +
    n*kappa_0*(mean_y - mu_0)^2/kappa_n)/eta_n
  sigma2_simu <- 1/rgamma(N, shape = eta_n/2, rate = sigma2_n*eta_n/2)
  mu_simu <- rnorm(N, mean = mu_n, sd = sqrt(sigma2_simu/kappa_n))
  return(data.frame(sigma2 = sigma2_simu, mu = mu_simu))
}
```

Áp dụng mô phỏng cho dữ liệu trong Ví dụ 2.

```
set.seed(139)
mean_sigma2_wings_simu <- simu_mean_sigma2(
  N = 10000, y = data_monarch$wa, mu_0 = 30,
  kappa_0 = 1, eta_0 = 1, sigma2_0 = 5.5
)
head(mean_sigma2_wings_simu)
```

```
##      sigma2      mu
## 1  6.457479 32.36938
## 2  6.740629 32.56044
## 3 11.468492 31.23287
## 4  6.197707 32.97024
## 5  4.504703 32.75210
## 6 10.140410 33.19124
```

Biểu diễn kết quả trên biểu đồ của hàm mật độ xác suất hậu nghiệm đồng thời:

```
mu_seq <- seq(25, 40, length.out = 300)
sigma2_seq <- seq(1, 50, length.out = 300)

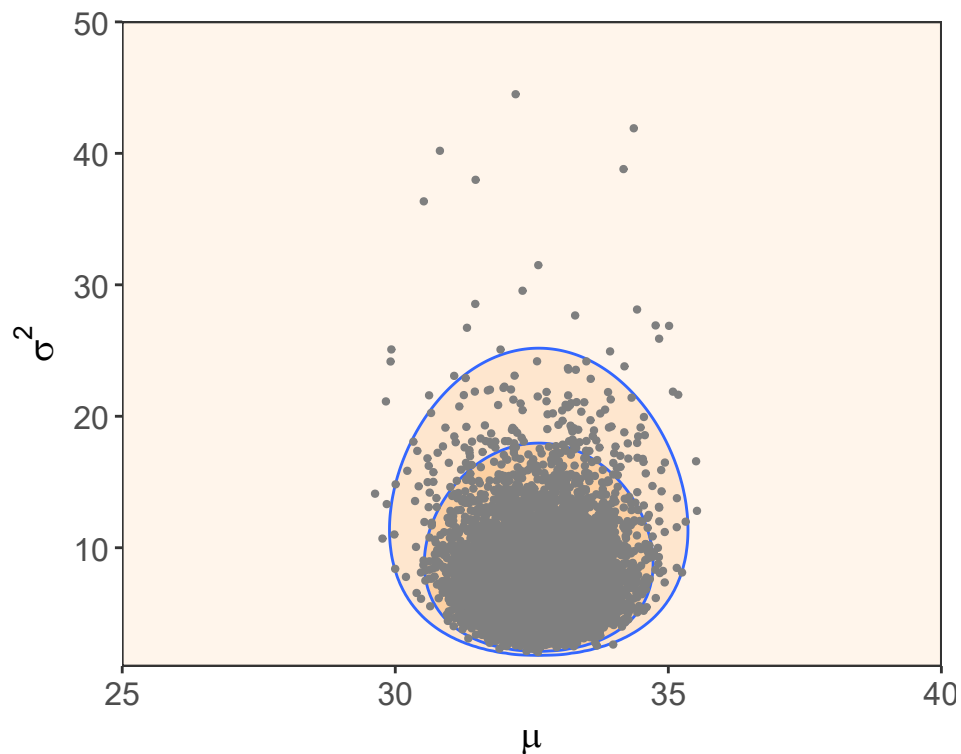
post_dens_mu_sigma2 <- expand.grid(X1 = mu_seq, X2 = sigma2_seq) |>
  mutate(Z = post_mean_sigma(mu = X1, sigma2 = X2, mu_0 = 30,
    y = data_monarch$wa, kappa_0 = 1,
```

```

eta_0 = 1, sigma2_0 = 5.5))

ggplot(data = post_dens_mu_sigma2, mapping = aes(x = X1, y = X2, z = Z)) +
  geom_contour_filled(aes(fill = after_stat(level)),
    breaks = c(0, 0.0001, 0.001, 0.01, 0.015, 0.03, 0.045,
      0.09, 0.13)) +
  scale_fill_brewer(palette = "Oranges", direction = 1) +
  geom_contour(breaks = c(0, 0.0001, 0.001, 0.01, 0.015, 0.03, 0.045,
    0.09, 0.13)) +
  geom_point(data = mean_sigma2_wings_simu, mapping = aes(x = mu, y = sigma2),
    inherit.aes = FALSE, size = 0.8, color = "gray50") +
  coord_cartesian(expand = FALSE, xlim = c(25, 40), ylim = c(1, 50)) +
  labs(x = expression(mu), y = expression(sigma^2)) +
  theme_bw() +
  theme(axis.title = element_text(size = 14),
    axis.text = element_text(size = 12),
    legend.position = "none")

```



Thực hành: Sử dụng dữ liệu mô phỏng của μ và σ^2 hãy vẽ các histogram của μ và của σ^2 kết hợp với hàm mật độ xác suất hậu nghiệm lẻ của μ và của σ^2 nhằm kiểm tra kết quả lý thuyết có khớp với mô phỏng thực nghiệm.

Thực hành: Áp dụng kết quả lý thuyết về mô hình tiên đoán của $\tilde{Y}$ khi biết thông tin dữ liệu

$$\tilde{Y}|Y_1, \dots, Y_n \sim t\left(\mu_n, \frac{\sigma_n^2(\kappa_0 + n + 1)}{\kappa_0 + n}, \eta_n\right),$$

hãy viết hàm mô phỏng giá trị tiên đoán với thông tin đầu vào là μ_0, κ_0, η_0 và dữ liệu. Bên cạnh đó, xác định khoảng tin cậy tiên đoán cho $\tilde{Y}$.

Thực hành: Áp dụng với dữ liệu về diện tích cánh của bướm đực Monarc.